

Contre-cycles

Votre Nom

29 juin 2026

Chapitre 1

Contre-cycles

1.1 Introduction

L'objectif scientifique de ce chapitre est de formaliser les mécanismes de stabilisation destinés à amortir les fluctuations économiques. Il s'agit d'un problème classique de théorie du contrôle dynamique appliquée à l'économie, qui constitue le pont entre la théorie monétaire des premiers chapitres et les mécanismes de gouvernance des chapitres suivants.

Les questions centrales abordées sont :

1. Comment modéliser les politiques contracycliques (monétaires et budgétaires) ?
2. Quels sont les stabilisateurs automatiques et comment fonctionnent-ils ?
3. Comment concevoir des règles de contrôle de type proportionnel (P) ou proportionnel-intégral (PI) ?
4. Quelles sont les conditions de stabilité et de robustesse de ces mécanismes ?

La contribution originale de ce chapitre réside dans :

1. La formalisation des politiques contracycliques comme des problèmes de contrôle dynamique ;
2. La démonstration des conditions de stabilité pour les contrôleurs P et PI ;
3. L'introduction de la robustesse et de la résilience comme critères de performance ;
4. La formulation du problème de contrôle optimal (LQR) pour les politiques économiques.

Remarque 1.1.1 (Avertissement méthodologique). Les analogies avec les systèmes de contrôle automatique (amortisseurs, boucles de rétroaction) sont des heuristiques pédagogiques. Les politiques économiques sont des décisions humaines et institutionnelles, pas des dispositifs mécaniques.

1.2 Variable macroéconomique et écart

Définition 1.2.1 (Variable macroéconomique). Soit $x(t)$ une variable économique d'intérêt, par exemple :

- La production (Y) ;
- L'inflation (π) ;
- La masse monétaire (M) ;

- Le taux de chômage (u) ;
- La liquidité (L).

Définition 1.2.2 (Valeur cible et écart). On note x^* la valeur cible de la variable. L'écart est défini comme :

$$e(t) = x(t) - x^*.$$

Définition 1.2.3 (Politique contracyclique). Une politique contracyclique agit de manière à réduire l'écart $e(t)$ en appliquant une correction $u(t)$.

1.3 Modèle dynamique

Hypothèse 1.3.1 (Dynamique naturelle). On suppose que la variable $x(t)$ évolue selon :

$$\dot{x} = f(x) + u$$

où :

- $f(x)$ représente la dynamique naturelle (sans intervention) ;
- $u(t)$ représente l'action de politique économique (contrôle).

Définition 1.3.2 (Équilibre). L'équilibre du système vérifie :

$$f(x^*) + u^* = 0.$$

1.4 Contrôle proportionnel (P)

Définition 1.4.1 (Contrôleur proportionnel). Un contrôleur proportionnel (P) est défini par :

$$u = -K_P e$$

avec $K_P > 0$.

Interprétation économique 1.4.2. L'intensité de la correction est proportionnelle à l'écart e . Plus l'écart est grand, plus la correction est forte.

Théorème 1.4.3 (Stabilité du contrôle proportionnel). *Supposons que $f(x) = ax$ avec $a \in \mathbb{R}$. Alors l'équilibre $e = 0$ est asymptotiquement stable si :*

$$K_P > a.$$

Démonstration. Avec $f(x) = ax$, l'équation d'évolution de l'écart est :

$$\dot{e} = \dot{x} = ax - K_P e = a(e + x^*) - K_P e = (a - K_P)e + ax^*.$$

À l'équilibre $e = 0$, la stabilité est déterminée par la valeur propre $\lambda = a - K_P$. La condition de stabilité est $\lambda < 0$, soit $K_P > a$. $\square$

Interprétation économique 1.4.4. La force de correction K_P doit être supérieure à la force de déstabilisation a . Sinon, le système ne peut pas être stabilisé.

1.5 Contrôle proportionnel-intégral (PI)

Définition 1.5.1 (Contrôleur PI). Un contrôleur proportionnel-intégral (PI) est défini par :

$$u = -K_P e - K_I \int_0^t e(s) ds$$

avec $K_P > 0$ et $K_I > 0$.

Interprétation économique 1.5.2. Le terme intégral $K_I \int e ds$ permet de corriger les erreurs permanentes (offset) que le contrôleur proportionnel seul ne peut pas éliminer.

Théorème 1.5.3 (Système augmenté pour le contrôleur PI). Posons $z = \int_0^t e(s) ds$. Alors le système augmenté s'écrit :

$$\begin{aligned} \dot{e} &= (a - K_P)e - K_I z, \\ \dot{z} &= e. \end{aligned}$$

Démonstration. Avec $f(x) = ax$, on a $\dot{e} = \dot{x} = ax + u = a(e + x^*) - K_P e - K_I z = (a - K_P)e - K_I z + ax^*$. À l'équilibre, ax^* est compensé par le terme intégral. $\square$

Théorème 1.5.4 (Stabilité du contrôleur PI). Le système augmenté est asymptotiquement stable si :

$$K_P > a \quad \text{et} \quad K_I > 0.$$

Démonstration. La matrice du système augmenté est :

$$A = \begin{pmatrix} a - K_P & -K_I \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Le polynôme caractéristique est :

$$P(\lambda) = \lambda^2 + (K_P - a)\lambda + K_I = 0.$$

Par le critère de Routh-Hurwitz, la stabilité exige :

1. $K_P - a > 0$ (soit $K_P > a$);
2. $K_I > 0$.

$\square$

Interprétation économique 1.5.5. Le terme intégral K_I supprime les erreurs permanentes. Le système converge vers $e = 0$ même en présence de perturbations constantes.

1.6 Théorème de convergence

Théorème 1.6.1 (Convergence du contrôleur PI). Sous les conditions de stabilité du Théorème 1.5.4, on a :

$$e(t) \rightarrow 0 \quad (t \rightarrow \infty).$$

Démonstration. Les valeurs propres de A ont une partie réelle strictement négative. Par conséquent, toutes les solutions convergent vers zéro. $\square$

Corollaire 1.6.2. La variable économique converge vers sa cible : $x(t) \rightarrow x^*$.

1.7 Stabilisateurs automatiques

Définition 1.7.1 (Stabilisateur automatique). Un stabilisateur automatique est un mécanisme qui réagit automatiquement aux fluctuations économiques sans intervention discrétionnaire.

Exemple 1.7.2. La fiscalité progressive est un stabilisateur automatique : en période de récession, les recettes fiscales diminuent automatiquement, ce qui soutient le revenu disponible des ménages.

Hypothèse 1.7.3 (Stabilisateur automatique linéaire). On suppose que le stabilisateur automatique agit comme :

$$u = -\alpha x, \quad \alpha > 0.$$

Théorème 1.7.4 (Stabilisation automatique). Avec $f(x) = ax$ et $u = -\alpha x$, l'équilibre $x = 0$ est stable si :

$$\boxed{\alpha > a}.$$

Démonstration. L'équation d'évolution est :

$$\dot{x} = ax - \alpha x = (a - \alpha)x.$$

La stabilité exige $a - \alpha < 0$, soit $\alpha > a$. □

Interprétation économique 1.7.5. La fiscalité progressive ($\alpha > 0$) agit comme un amortisseur des cycles économiques. Si elle est suffisamment forte ($\alpha > a$), elle stabilise le système.

1.8 Réduction de la variance

Théorème 1.8.1 (Réduction de la variance). Supposons que la variable $x(t)$ suit un processus d'Ornstein-Uhlenbeck :

$$dx = (a - \alpha)x dt + \sigma dW_t.$$

Alors la variance de x est :

$$\boxed{Var(x) = \frac{\sigma^2}{2(\alpha - a)}}.$$

Démonstration. Le processus d'Ornstein-Uhlenbeck a pour variance stationnaire $\sigma^2/(2\theta)$, où $\theta = \alpha - a$. D'où le résultat. □

Corollaire 1.8.2. Si α augmente, alors $Var(x)$ diminue.

Interprétation économique 1.8.3. Une politique contracyclique plus forte (α plus grand) réduit la variance des fluctuations économiques.

1.9 Bornitude des trajectoires

Théorème 1.9.1 (Bornitude). *Supposons que $|u(t)| \leq U_{\max}$ et que $f(x)$ soit dissipatif (i.e., $xf(x) < 0$ pour $|x|$ grand). Alors $x(t)$ reste borné.*

Démonstration. Choisissons $V(x) = \frac{1}{2}x^2$. Alors :

$$\dot{V} = x\dot{x} = xf(x) + xu \leq xf(x) + |x|U_{\max}.$$

Pour $|x|$ suffisamment grand, $xf(x) < -c|x|^2$ avec $c > 0$. Donc $\dot{V} < 0$ pour $|x|$ grand, ce qui garantit la bornitude. $\square$

1.10 Théorème de robustesse

Théorème 1.10.1 (Robustesse). *Considérons une perturbation paramétrique :*

$$\dot{x} = (a + \delta)x - u,$$

avec $|\delta| \leq \varepsilon$. Le système reste stable si :

$$\boxed{K_P > a + \varepsilon}.$$

Démonstration. La valeur propre est $\lambda = a + \delta - K_P$. Le pire cas est $\delta = \varepsilon$. La stabilité exige $a + \varepsilon - K_P < 0$, soit $K_P > a + \varepsilon$. $\square$

Interprétation économique 1.10.2. Une politique suffisamment forte (K_P grand) résiste aux perturbations paramétriques. La robustesse est une propriété essentielle des politiques économiques en environnement incertain.

1.11 Théorème de Lyapunov

Théorème 1.11.1 (Fonction de Lyapunov). *Considérons $V(e) = \frac{1}{2}e^2$. Si $\dot{V} < 0$ pour $e \neq 0$, alors $e = 0$ est asymptotiquement stable.*

Démonstration. Par le théorème direct de Lyapunov. La condition $\dot{V} < 0$ garantit la décroissance de V et donc la convergence vers $e = 0$. $\square$

1.12 Contrôle optimal (LQR)

Définition 1.12.1 (Fonction de coût quadratique). On définit la fonction de coût :

$$\boxed{J = \int_0^\infty (qe^2 + ru^2) dt}$$

avec $q > 0$ et $r > 0$.

Interprétation économique 1.12.2. Le coût J pénalise à la fois les écarts à la cible (qe^2) et l'intensité de l'intervention (ru^2). Le paramètre q mesure le poids de la stabilité, tandis que r mesure le coût de l'intervention.

Théorème 1.12.3 (Contrôle optimal). *Le contrôle optimal minimisant J est :*

$$u = -Kx$$

où K est obtenu par l'équation de Riccati :

$$K = \frac{aq - \sqrt{a^2q^2 + qr(q - a^2)}}{r}.$$

Démonstration. Par la théorie du contrôle linéaire quadratique (LQR). Le contrôle optimal est donné par $u = -Kx$, où K est la solution de l'équation de Riccati. $\square$

Interprétation économique 1.12.4. Le système choisit le meilleur compromis entre stabilité (q) et coût d'intervention (r). Ce résultat formalise le dilemme des autorités économiques.

1.13 Théorème de résilience

Théorème 1.13.1 (Résilience). *Soit $\lambda_{\max}$ la plus grande partie réelle des valeurs propres. Le temps de récupération est :*

$$\tau = \frac{1}{|\lambda_{\max}|}.$$

Interprétation économique 1.13.2. Les politiques contracycliques augmentent la résilience en rendant $\lambda_{\max}$ plus négatif (i.e., en accélérant le retour à l'équilibre).

1.14 Synthèse des résultats du chapitre

Le tableau 1.1 récapitule les principaux théorèmes démontrés dans ce chapitre.

TABLE 1.1 – Récapitulatif des résultats du Chapitre 11

Théorème	Résultat	Interprétation économique
1.4.3	$K_P > a$	Condition de stabilité du contrôleur P.
1.5.4	$K_P > a, K_I > 0$	Condition de stabilité du contrôleur PI.
1.6.1	$e(t) \rightarrow 0$	Convergence vers la cible.
1.7.4	$\alpha > a$	La fiscalité progressive stabilise le système.
1.8.1	$\text{Var}(x) = \frac{\sigma^2}{2(\alpha - a)}$	La variance diminue avec α .
1.9.1	Trajectoires bornées	Le système reste dans un domaine fini.
1.10.1	$K_P > a + \varepsilon$	Robustesse aux perturbations paramétriques.
1.11.1	Stabilité si $\dot{V} < 0$	Fonction de Lyapunov.
1.12.3	$u = -Kx$	Contrôle optimal LQR.
1.13.1	$\tau = 1/ \lambda_{\max} $	Temps de récupération.

1.15 Conclusion du chapitre

Les politiques contracycliques peuvent être formulées comme des problèmes de contrôle dynamique. Les principales contributions de ce chapitre sont :

1. La formalisation des contrôleurs P et PI pour les politiques économiques ;
2. La démonstration des conditions de stabilité (Théorèmes 1.4.3 et 1.5.4) ;
3. La preuve de convergence vers la cible (Théorème 1.6.1) ;
4. L'analyse des stabilisateurs automatiques (Théorème 1.7.4) ;
5. La réduction de la variance (Théorème 1.8.1) ;
6. La robustesse aux perturbations (Théorème 1.10.1) ;
7. La formulation du contrôle optimal LQR (Théorème 1.12.3) ;
8. La quantification de la résilience (Théorème 1.13.1).

L'efficacité des politiques contracycliques dépend de :

- La vitesse de correction (K_P) ;
- La robustesse aux perturbations (ε) ;
- Le coût d'intervention (r) ;
- La capacité à réduire la variance des cycles.

Ce chapitre constitue le pont entre la théorie monétaire des premiers chapitres et les chapitres suivants consacrés aux stocks, à l'utilité et aux comportements collectifs. Le Chapitre 12, **Stabilité des stocks**, étudiera la dynamique des stocks de biens, de réserves ou de liquidités et leur rôle dans la stabilité macroéconomique.